

CURS 12

Metode de aproximare a soluțiilor ecuațiilor dif.

$$\begin{aligned} (1) & \left\{ \begin{array}{l} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y^0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} I = [a, b] \\ x_0 \in [a, b] \end{array} \end{aligned}$$

— metode semianalitice

$y(x)$ sol. exactă a probl. Cauchy (1)+(2)

$$y(x) \simeq \tilde{y}(x) \text{ pe } [a, b]$$

— metode numerice

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n < \dots < x_N = b$$

$$y(x_i) \simeq y_i, \quad i = \overline{0, N}$$

Metode semianalitice

1) Metoda aproximațiilor succesive (metoda iterațiilor Picard)

$$(1) + (2) \Leftrightarrow (3)$$

$$(3) \quad y(x) = y^0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds \quad \text{ec. integrală Volterra}$$

$$A: C[a, b] \rightarrow C[a, b]$$

$$y \mapsto A(y)_x$$

$$A(y)(x) = y^0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds.$$

$$(3) \Leftrightarrow y \in C[a, b] \text{ și } y = A(y) \quad (\text{problemă de punct fix pt op. } A).$$

șirul aprox. succesive:

$$y_0 \in C[a, b] \quad y_{n+1} = A(y_n) \Leftrightarrow y_n = A^n(y_0)$$

$$A^n = \underbrace{A \circ A \circ \dots \circ A}_{n \text{ ori}}$$

Teorema de existență și unicitate în spațiu ($C[a,b]$)

Fie $f: [a,b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f = f(x,y)$ continuă și lipsă liză în raport cu cea de a doua variabilă pe $[a,b] \times \mathbb{R}$, adică
 $\exists L_f > 0$ aî $|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \leq L_f \cdot |y_1 - y_2|$, $\forall x \in [a,b]$
 $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}$.

În aceste condiții problema Cauchy (1)+(2) are o unică soluție $y^* \in C[a,b]$ soluția se poate fi obținută prin metoda aprox. succesive pornind de la orice element din $C[a,b]$.

pt $y_0 \in C[a,b]$ și y aprox. succesive

$$(4) \quad \boxed{y_{n+1}(x) = y^0 + \int_{x_0}^x f(s, y_n(s)) ds.}$$

$$y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y^*$$

putem aproxima soluția exactă $y(x)$ cu o anumită iterată a schemei aprox. succ.
 $\tilde{y}(x) = y_n(x)$

Exemplu

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad y^*(x) = e^x \text{ soluția exactă a probl. Cauchy}$$

$$x_0 = 0, y^0 = 1$$

$$f(x, y) = y \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}. \quad f \text{ cont}$$

$$I = [-a, a], \quad a > 0$$

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |y_1 - y_2| \quad \begin{matrix} \forall x \in I \\ \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R} \end{matrix}$$

$$L_f = 1$$

cond. $L_f < \infty$ în spațiu sunt satisf.

ec. integrală echivalentă cu probl. Cauchy:

$$y(x) = y^0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds$$

$$\Rightarrow \boxed{y(x) = 1 + \int_0^x y(s) ds}$$

simul aprox. successive:

$$y_0 \in C[-a, a] \quad \text{---} \times \text{---}$$
$$\left| y_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x y_n(s) ds. \right|$$

alegemos $y_0(x) \equiv 1$

$$y_1(x) = 1 + \int_0^x y_0(s) ds = 1 + \int_0^x 1 ds = 1 + \Delta \Big|_0^x =$$

$$\left| y_1(x) = 1 + x. \right|$$

$$y_2(x) = 1 + \int_0^x y_1(s) ds = 1 + \int_0^x (1+s) ds =$$
$$= 1 + \Delta \Big|_0^x + \frac{s^2}{2} \Big|_0^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$\left| y_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} \right|$$

$$y_3(x) = 1 + \int_0^x y_2(s) ds = 1 + \int_0^x \left(1 + s + \frac{s^2}{2} \right) ds =$$

$$= 1 + \Delta \Big|_0^x + \frac{\Delta^2}{2} \Big|_0^x + \frac{\Delta^3}{3!} \Big|_0^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

$$\left| y_3(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \right|$$

prin inducție se obține că

$$y_m(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^m}{m!}$$

$$\tilde{y}(x) = y_m(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^m}{m!}$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad \text{seria Taylor a fct } e^x \text{ în pt } x=0.$$

$$\Rightarrow y_m(x) \rightarrow y^*(x) = e^x$$

Obs: $f: [a,b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cont și derivab. în raport cu y

$$a, \exists \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq M, \quad \forall (x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R}.$$

Atunci f este Lipschitz în raport cu y pe $[a, b] \times \mathbb{R}$
cu $L_f = M$.

Teorema de existență și unicitate în bilă ($\overline{B}(y^0, b) \subset C([x_0-a, x_0+a])$)

Fie $D_f \subseteq \mathbb{R}^2$ un domeniu, $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $f = f(x, y)$ continuă
 $(x_0, y^0) \in D_f$.

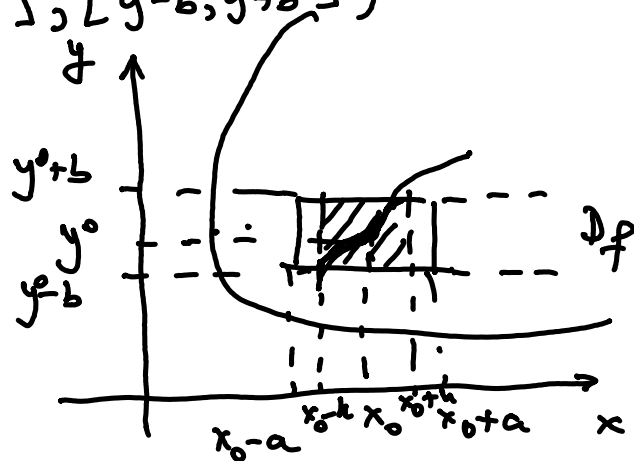
$$\overline{D} = [x_0-a, x_0+a] \times [y^0-b, y^0+b], \quad a, b > 0$$

f este lipschitz în raport cu y pe $\overline{D}$

Atunci problema Cauchy (1)+(2) are soluție unică
 $y^* \in C([x_0-h, x_0+h], [y^0-b, y^0+b])$, soluție care poate fi
obținută prin simul aprox. succesive pornind de la
orice element $y_0 \in C([x_0-h, x_0+h], [y^0-b, y^0+b])$

$$\text{unde } h = \min \left\{ a, \frac{b}{M_f} \right\}$$

$$M_f = \max_{\overline{D}} |f(x, y)|$$



Exemplu

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$x_0 = 0, y_0 = 0 \\ f(x, y) = x^2 + y^2 \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$|\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)| = |2y| = 2 \cdot |y| \xrightarrow{|y| \rightarrow \infty} +\infty \Rightarrow f \text{ nu este lipschitz}$$

pe $[a, b] \times \mathbb{R}$ in
rap cu y

$$f: [a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\bar{D} = [-a, a] \times [-b, b], \quad a, b > 0$$

$$f: \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$|\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)| = 2|y| \leq 2 \cdot b \Rightarrow f \text{ este lipschitz in rap. cu } y \\ \text{pe } \bar{D}.$$

$$\exists! \text{ solu\c{t}ie } \Rightarrow \exists! y^* \in C([-h, h], [-b, b]) \text{ unde}$$

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M_f} \right\}.$$

$$M_f = \max_{\bar{D}} |f(x, y)| = a^2 + b^2$$

ec. integrală Volterra echiv. cu probl. Cauchy:

$$y(x) = y^0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds$$

$$y(x) = \int_0^x (\Delta^2 + (y(s))^2) ds = \int_0^x \Delta^2 ds + \int_0^x (y(s))^2 ds.$$

$$y(x) = \frac{\Delta^3}{3} \Big|_0^x + \int_0^x (y(s))^2 ds$$

$$\boxed{y(x) = \frac{x^3}{3} + \int_0^x (y(s))^2 ds}$$

șirul aprox. succesive:

$$y_0 \in C([-h, h], [-b, b])$$

$$\boxed{y_{m+1}(x) = \frac{x^3}{3} + \int_0^x (y_m(s))^2 ds}$$

$$y_0(x) \equiv 0 \Rightarrow y_0 \in C([-4, 4], [-6, 6])$$

$$y_1(x) = \frac{x^3}{3} + \int_0^x \underbrace{(y_0(s))^2}_{=0} ds \Rightarrow y_1(x) = \frac{x^3}{3}$$

$$\begin{aligned} y_2(x) &= \frac{x^3}{3} + \int_0^x (y_1(s))^2 ds = \frac{x^3}{3} + \int_0^x \left(\frac{s^3}{3}\right)^2 ds \\ &= \frac{x^3}{3} + \int_0^x \frac{s^6}{9} ds = \frac{x^3}{3} + \frac{s^7}{63} \Big|_0^x \end{aligned}$$

$$\boxed{y_2(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63}}$$

$$\begin{aligned} y_3(x) &= \frac{x^3}{3} + \int_0^x (y_2(s))^2 ds = \frac{x^3}{3} + \int_0^x \left(\frac{s^3}{3} + \frac{s^7}{63}\right)^2 ds = \\ &= \frac{x^3}{3} + \int_0^x \left(\frac{s^6}{9} + \frac{2 \cdot s^{10}}{3 \cdot 63} + \frac{s^{14}}{63^2}\right) ds = \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{s^7}{63} + \frac{2}{3 \cdot 63 \cdot 11} s^{11} \Big|_0^x + \frac{1}{63^2 \cdot 15} s^{15} \Big|_0^x \end{aligned}$$

$$\boxed{y_3(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2}{3 \cdot 11 \cdot 63} x^{11} + \frac{1}{63^2 \cdot 15} x^{15}}$$

$$y^*(x) \simeq y_3(x)$$

2) Metoda serii Taylor

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y^0 \end{cases}$$

$y(x)$ sol. exactă

$$y(x) \approx \tilde{y}(x) = y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots + \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

$$y(x_0) = y^0$$

$$\boxed{y'(x) = f(x, y(x))}$$

$$x = x_0 \Rightarrow y'(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y^0)$$

$$y''(x_0) = ?$$

derivăm ecuația dif. în raport cu x :

$$y''(x) = \frac{d}{dx} (f(x, y(x)))$$

$$\boxed{y''(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x)) \cdot y'(x)}$$

$$x = x_0 \Rightarrow y''(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y^0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y^0) \cdot \underbrace{y'(x_0)}_{f'(x_0, y^0)}$$

$$y''(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y^0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y^0) \cdot f'(x_0, y^0).$$

⋮

Exemplu

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2 & x_0 = 0, y_0 = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$\tilde{y}(x) = y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

$$\tilde{y}(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!} x + \frac{y''(0)}{2!} x^2 + \frac{y'''(0)}{3!} x^3 + \dots + \frac{y^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$y(0) = 0$$

$$\left| \frac{y'(x) = x^2 + y(x)^2}{x=0} \right| \Rightarrow y'(0) = 0^2 + \underbrace{y(0)^2}_{=0} = 0$$

$$y''(x) = 2x + 2 \cdot y(x) \cdot y'(x)$$

$$x=0 \Rightarrow y''(0) = 2 \cdot 0 + 2 \cdot \underbrace{y(0)}_{=0} \cdot \underbrace{y'(0)}_{=0} = 0$$

$$y'''(x) = 2 + 2 \cdot (y'(x))^2 + 2 \cdot y(x) \cdot y''(x)$$

$$x=0 \quad y'''(0) = 2 + 2 \cdot (\underbrace{y'(0)}_{=0})^2 + 2 \cdot \underbrace{y(0)}_{=0} \cdot y''(0)$$

$$y'''(0) = 2$$

$$\tilde{y}(x) = \frac{y'''(0)}{3!} x^3 = \frac{2}{3!} x^3 = \boxed{\frac{1}{3} x^3}$$

$\vdots$